



# **Proyecto Final: Análisis del Rendimiento Académico**

David Fernández y Franco Vicario

# Introducción

- **Objetivo:** Explorar factores que influyen en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria en Matemáticas y Portugués.
- **Preguntas clave:**
  1. Composición demográfica de los alumnos.
  2. Factores socioeconómicos y personales que afectan el rendimiento.
  3. Modelo predictivo para identificar estudiantes en riesgo.
- **Metodología:** Análisis en R con datos de UCI Machine Learning.

# Datos

**Fuente:** Datos de estudiantes de dos escuelas portuguesas (GP y MS).

**Variables clave:**

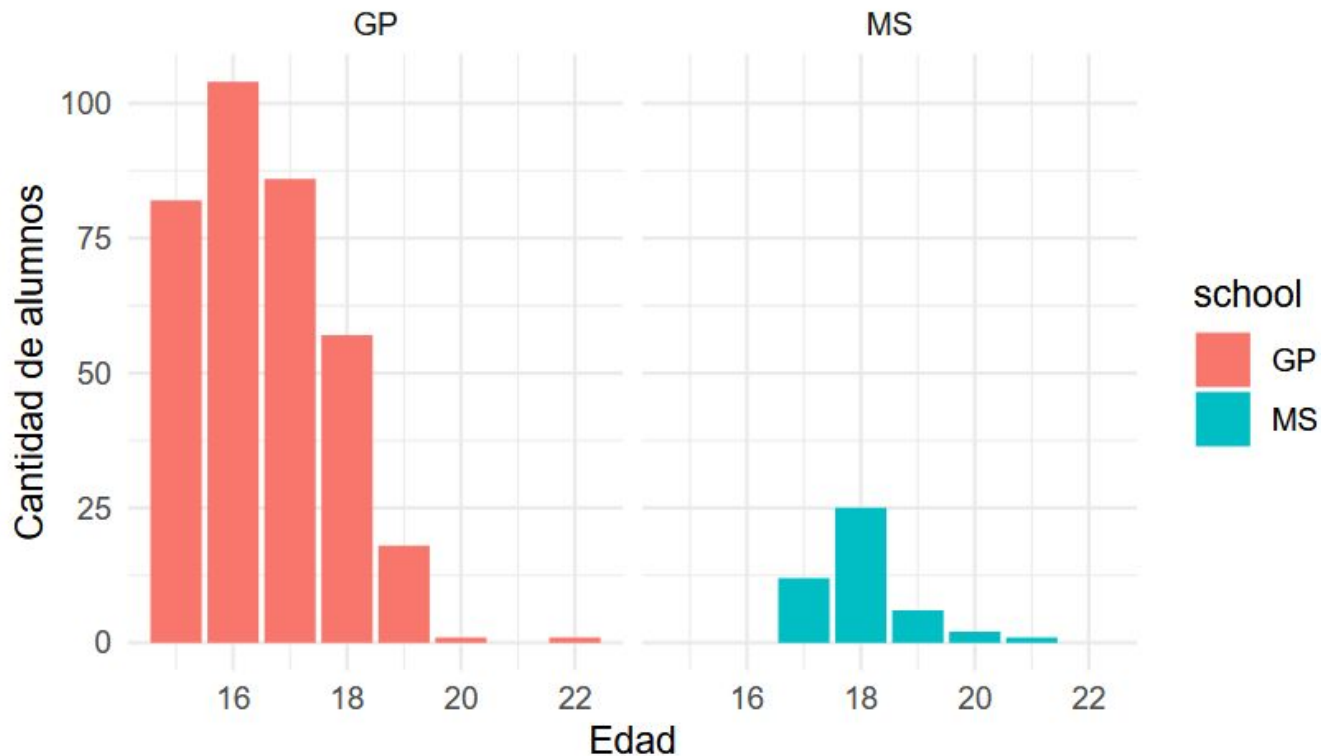
- Demográficas (sexo, edad, zona residencial).
- Académicas (notas G1, G2, G3, reprobaciones).
- Socioeconómicas (educación padres, acceso a internet).

Trabajamos con dos dataset, uno referido a la materia matemática y el otro referido a la materia portugues. Ambos dataset fueron unificados y trabajados en conjunto para así poder lograr un mejor análisis y obtener mejores conclusiones.

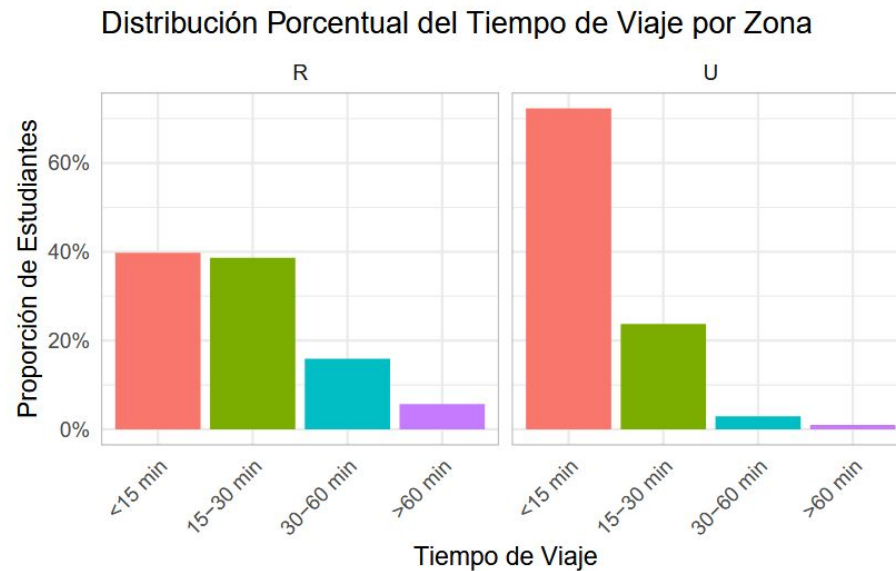
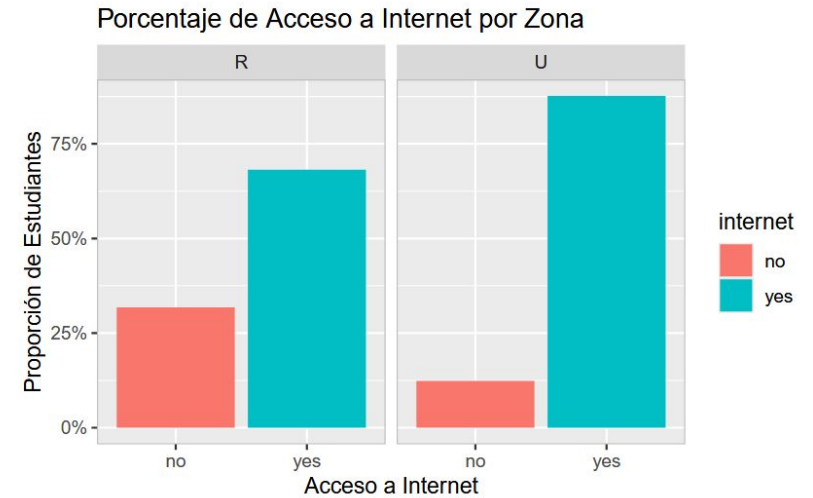
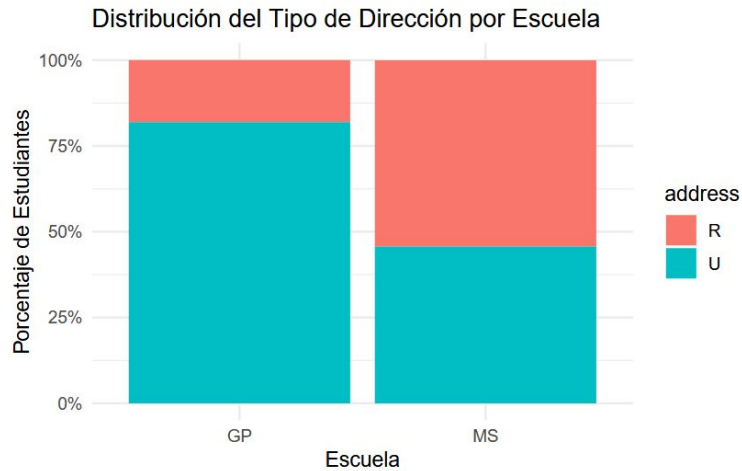
# Composición demográfica

|   | school | n   | Proportion |   |    |   |     |       |
|---|--------|-----|------------|---|----|---|-----|-------|
| 1 | GP     | 349 | 0.8835443  | 1 | GP | F | 183 | 0.524 |
| 2 | MS     | 46  | 0.1164557  | 2 | GP | M | 166 | 0.476 |
|   |        |     |            | 3 | MS | F | 25  | 0.543 |
|   |        |     |            | 4 | MS | M | 21  | 0.457 |

Distribución por edad y por escuela

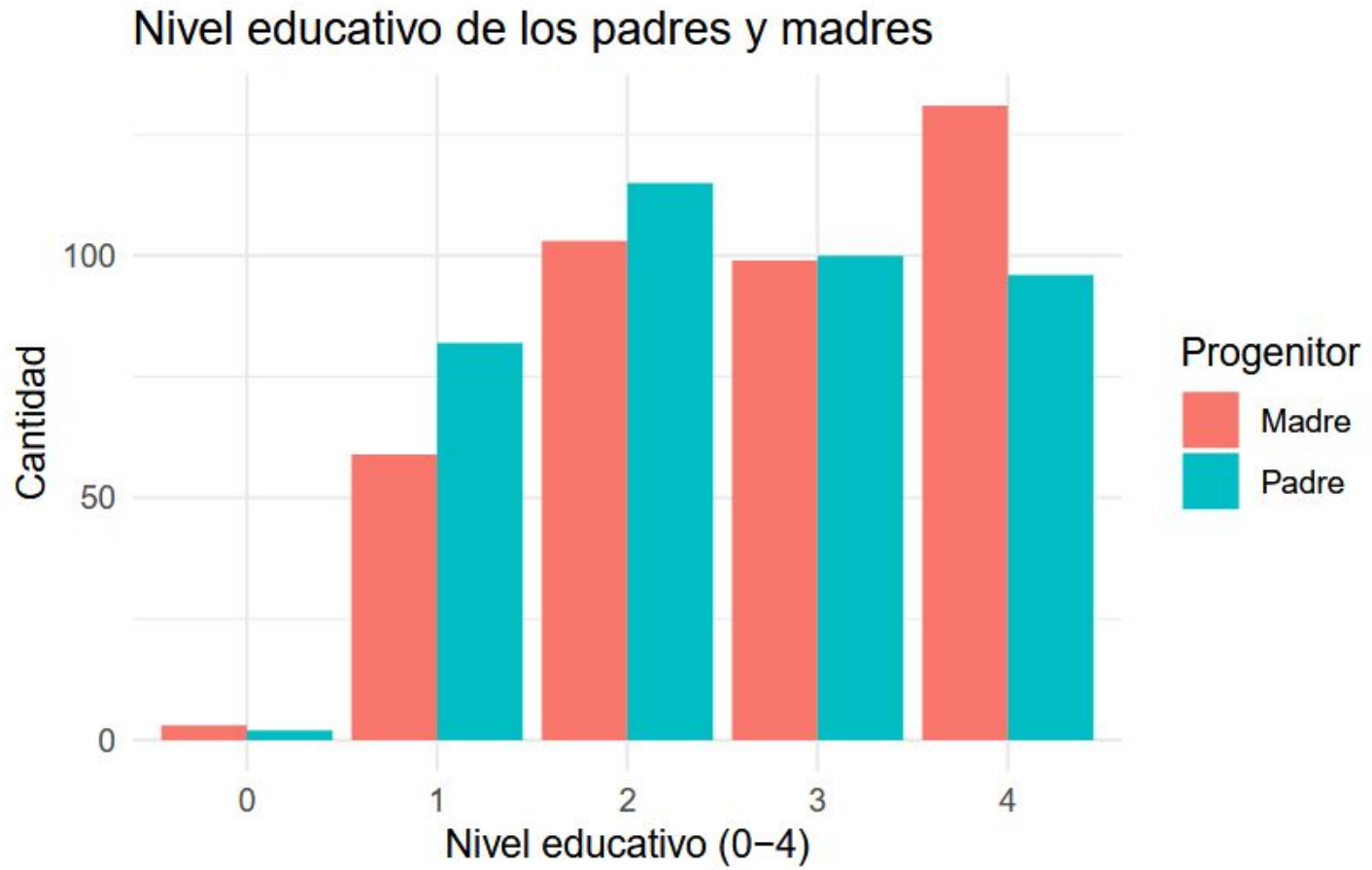


# Factores socioeconómicos

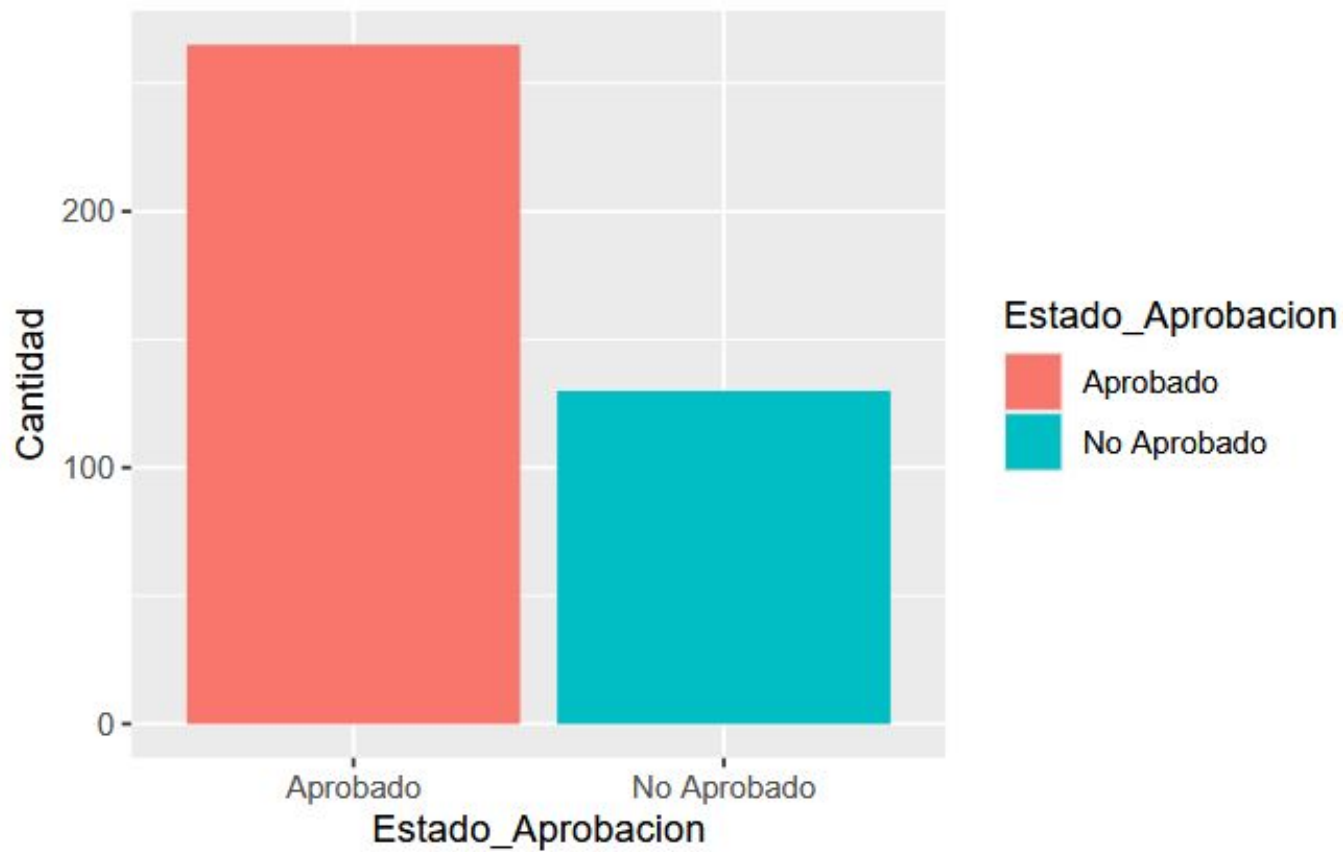


# Factores socioeconómicos

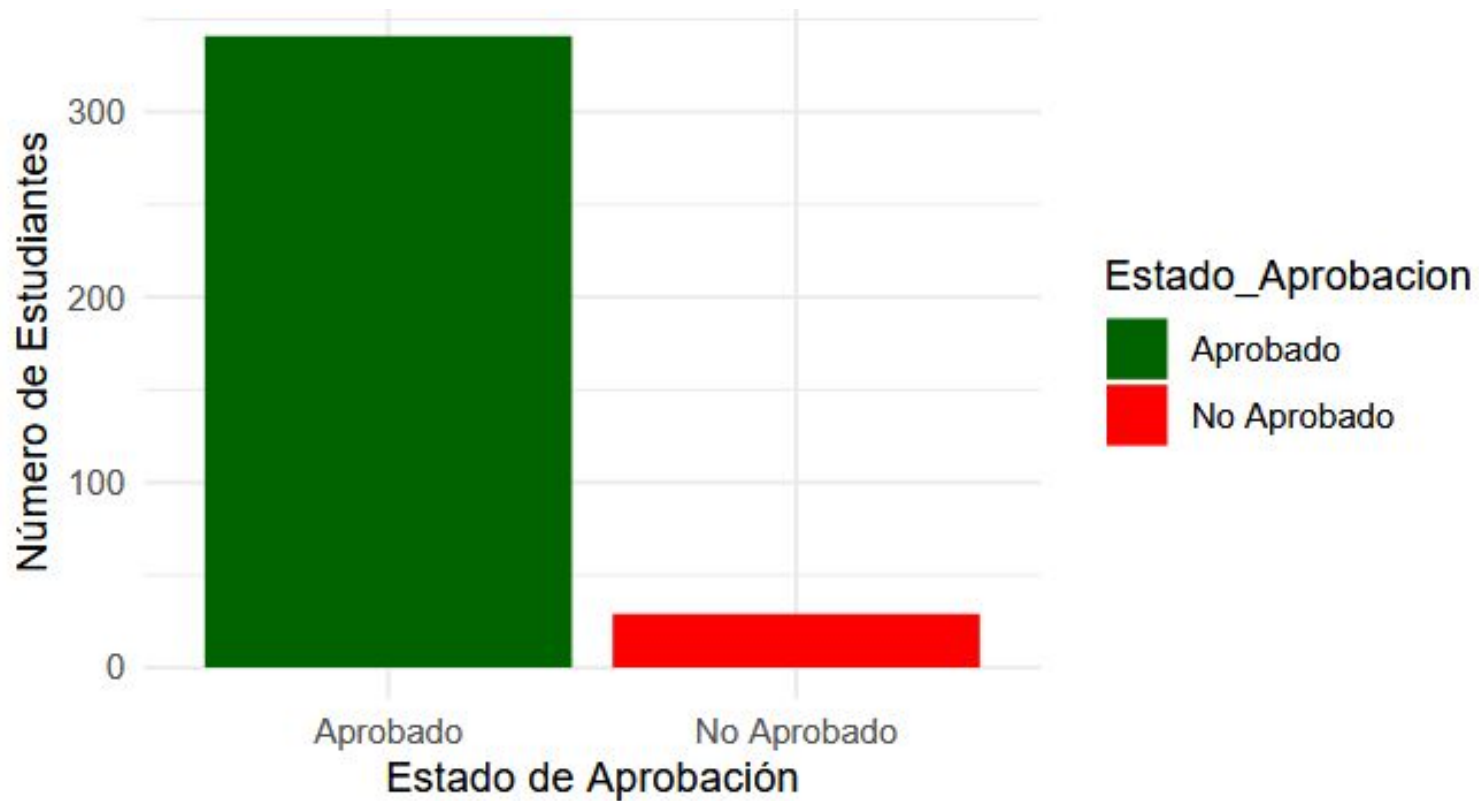
■



# Rendimiento matematica

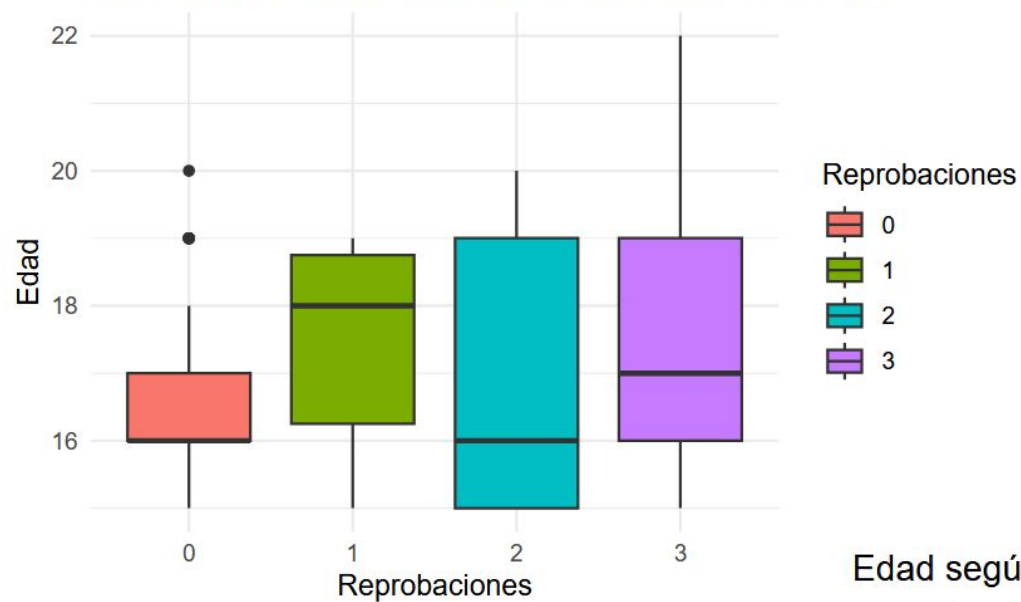


# Rendimiento portugueses

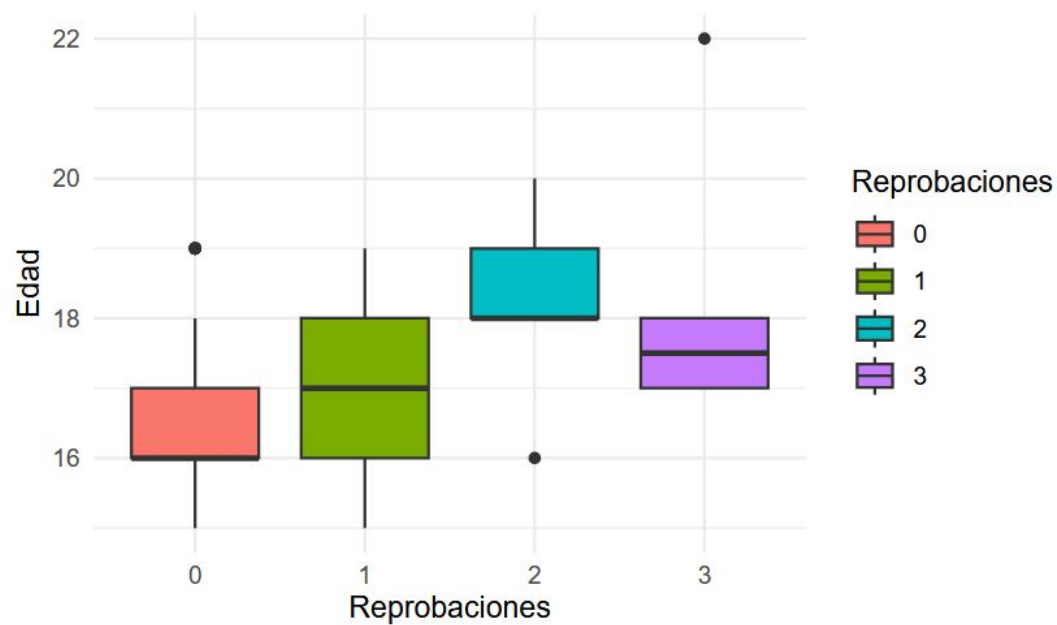




Edad según número de reprobaciones en matematica

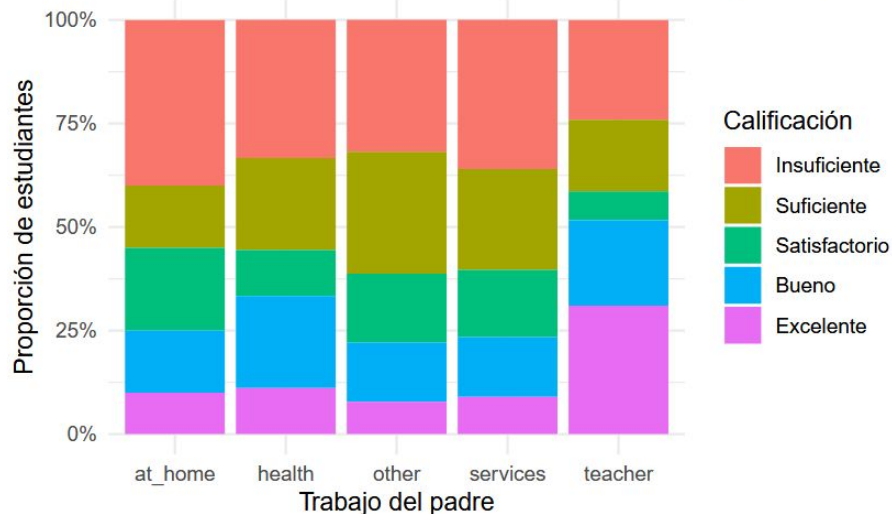


Edad según número de reprobaciones en portugues

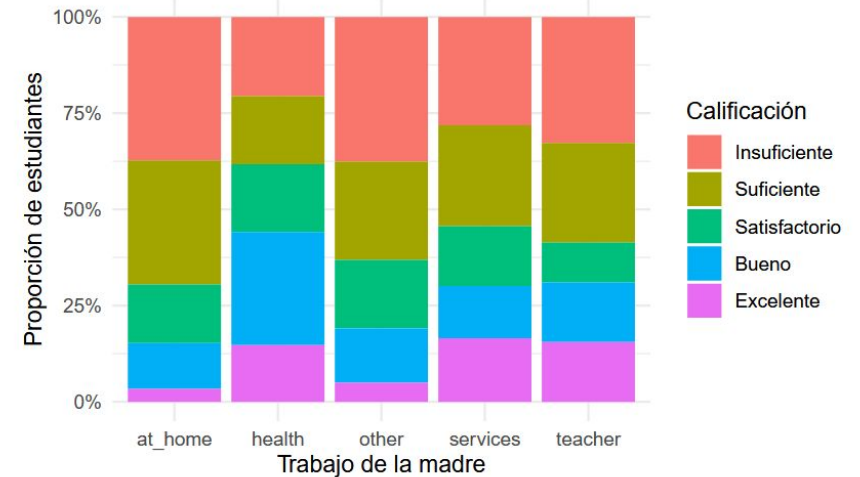


# Impacto en rendimiento

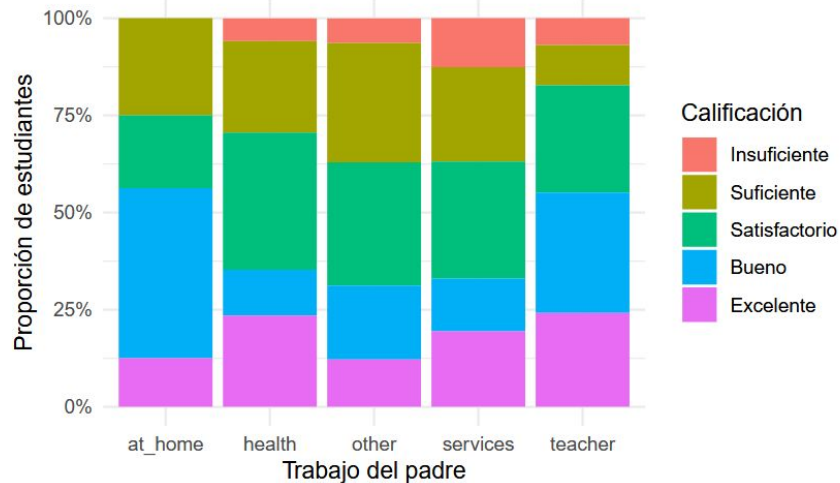
## Calificaciones finales en Matemáticas por trabajo del padre



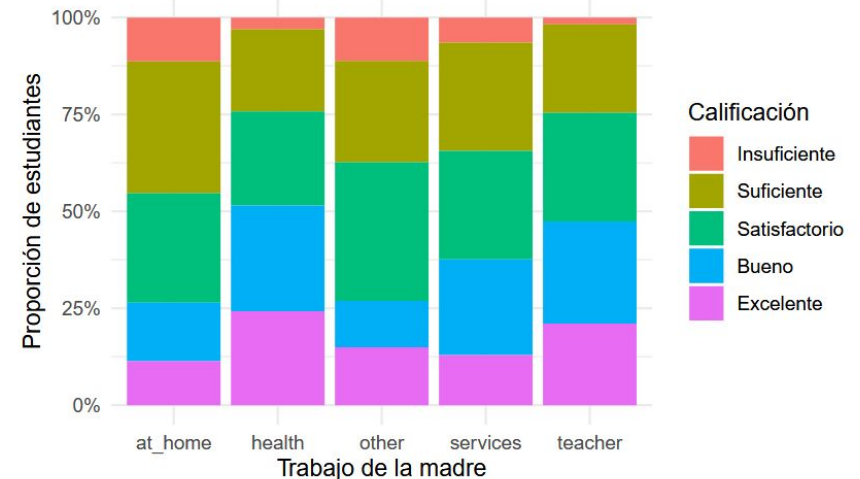
## Calificaciones finales en Matemática por trabajo de la madre



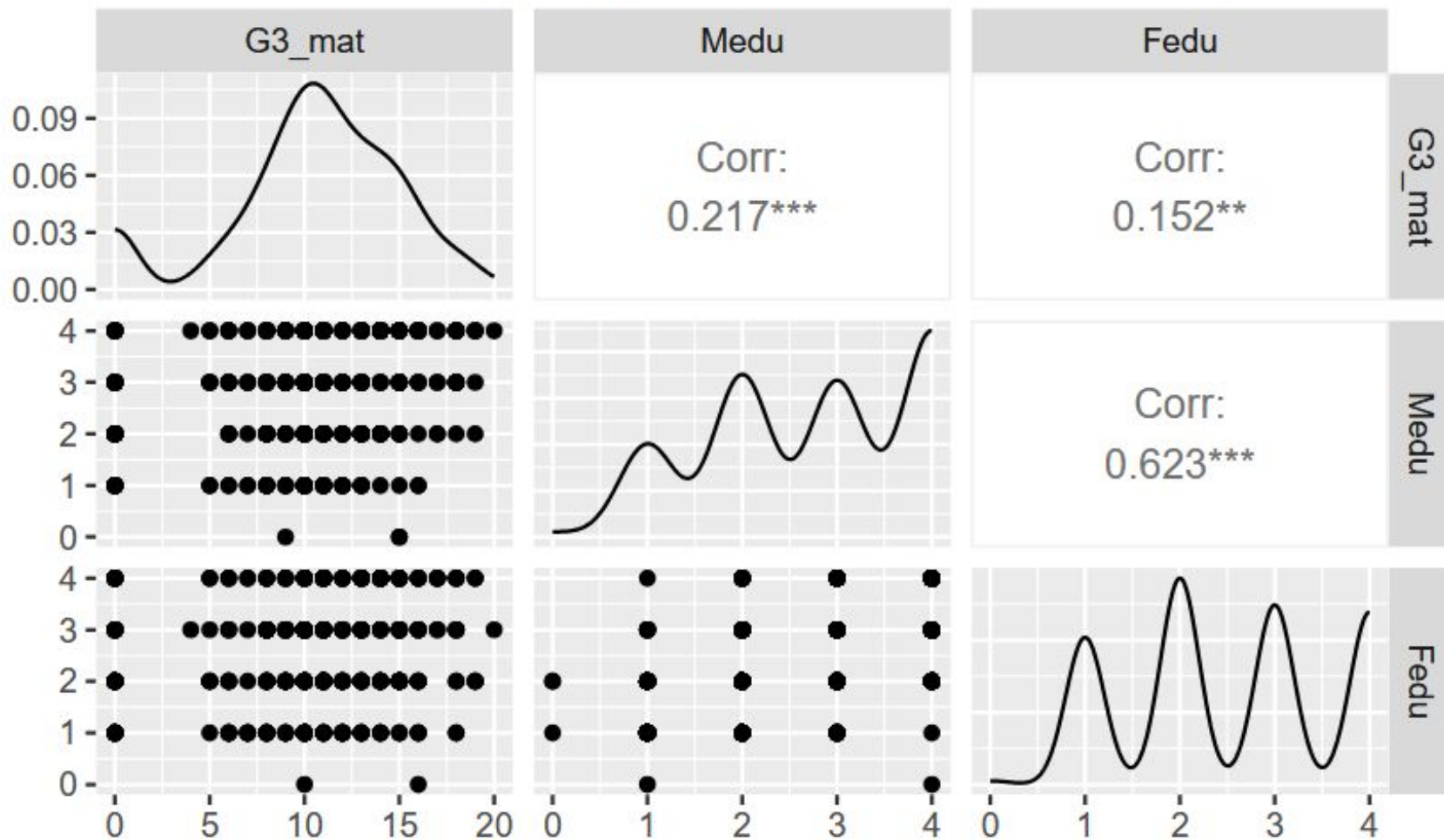
## Calificaciones finales en Portugués por trabajo del padre



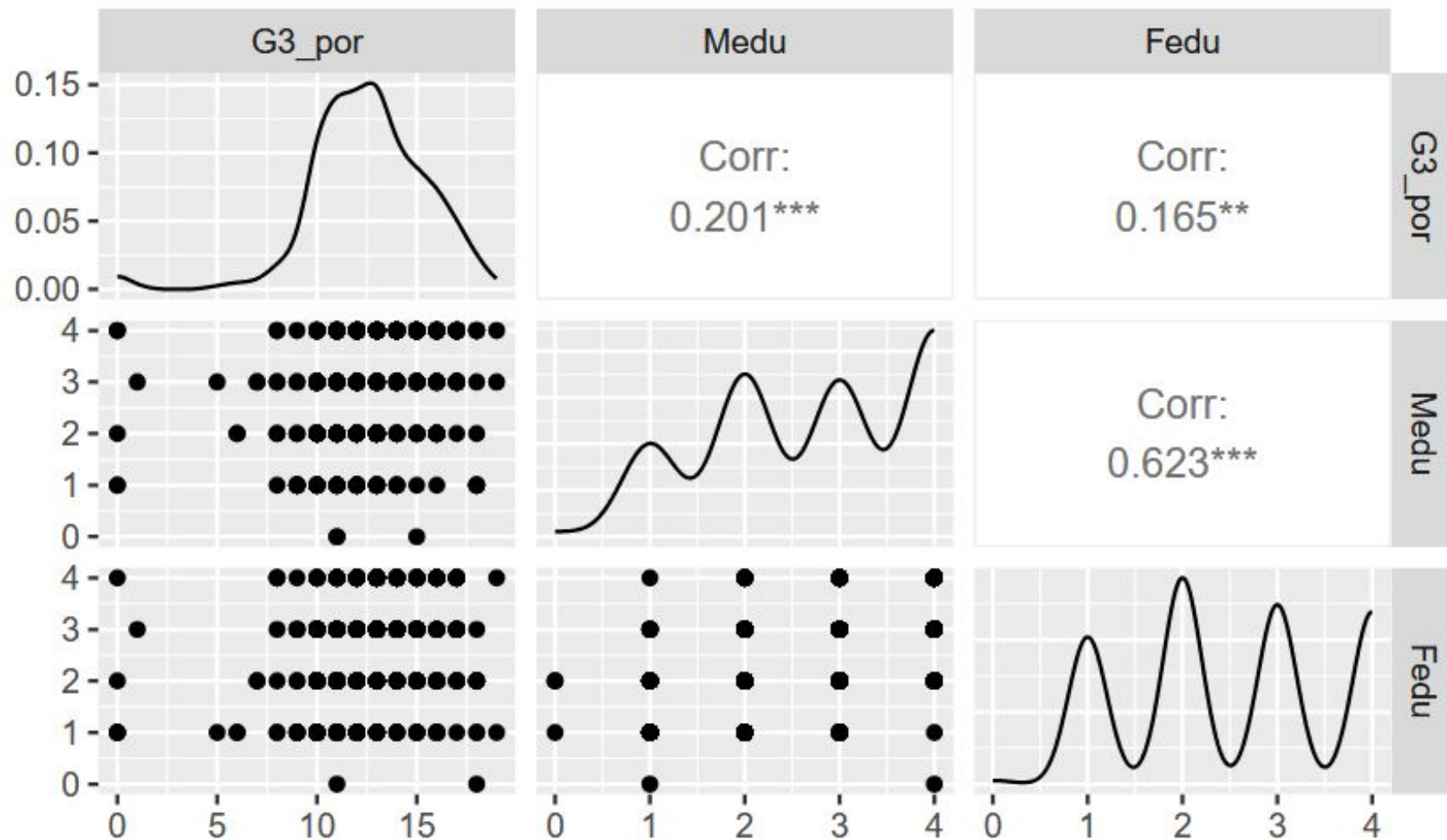
## Calificaciones finales en Portugués por trabajo de la madre



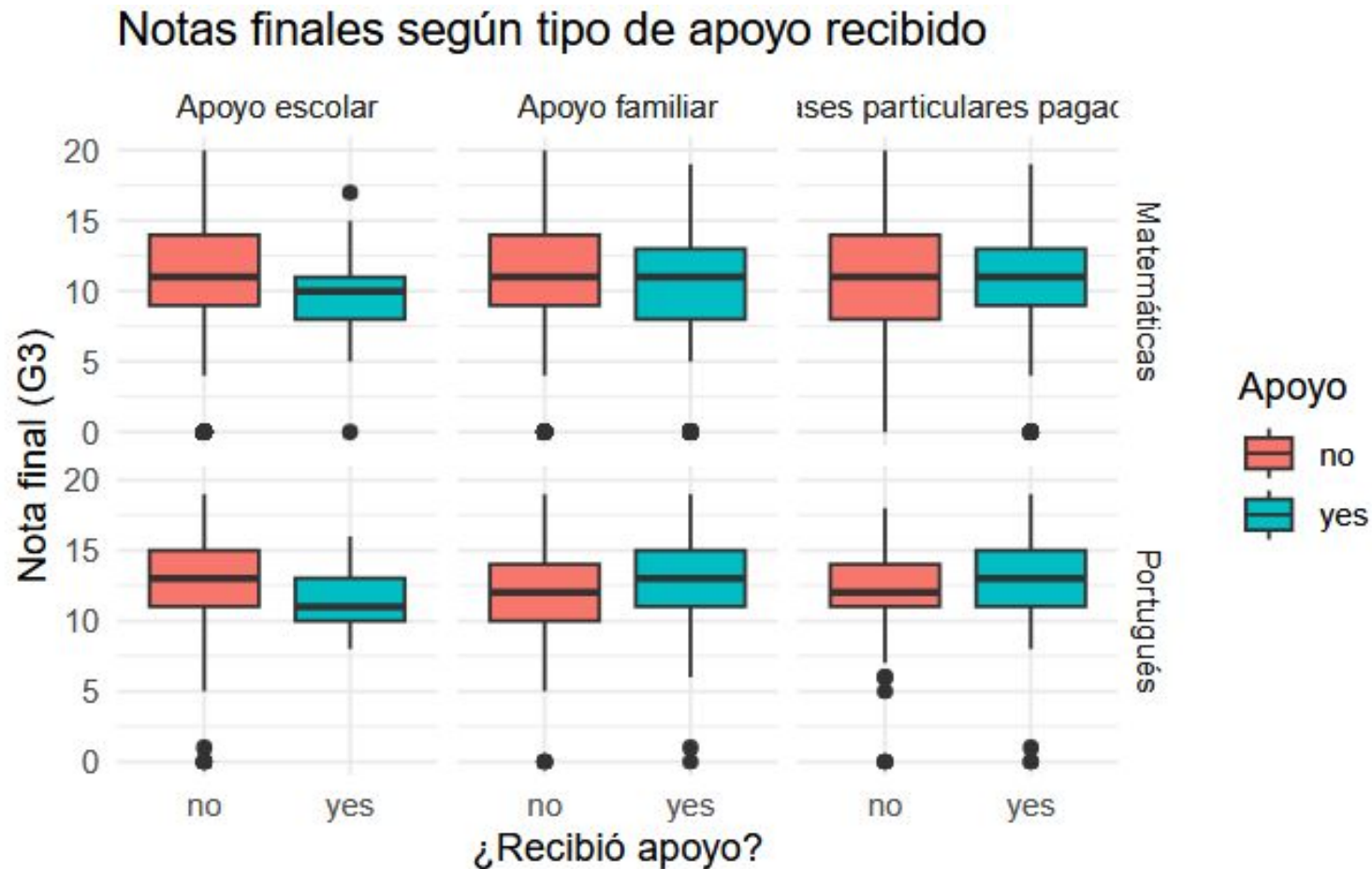
## Relación entre G3\_mat y nivel educativo de padres y madres



## Relación entre G3\_por y nivel educativo de padres y madres



# Impacto en rendimiento



# Modelos predictivos

**Arbol de decision:** Realizamos dos tipos de árbol de decisión para cada una de las materias, el primero fue realizado con 5 categorías que dividían el nivel académico de los alumnos . El segundo se realizó de forma binaria dividiendo el rendimiento en aprobado o desaprobado.

**Random Forest:** En base a los resultados obtenidos en los árboles de decisión, decidimos realizar la estimación de forma binaria, dividiendo a los alumnos en aprobados o desaprobados. A su vez, decidimos hacer dos estimaciones mas utilizando la calificación inicial obtenida por los alumnos.

# Métricas

Las métricas elegidas para la evaluación son:

- **Accuracy (Precisión o Exactitud):** Proporción de predicciones correctas sobre el total. Muestra la exactitud general del modelo.
- **Precision (Precisión):** nos dice de todas las veces que el modelo dijo que algo era desaprobado ¿cuántas veces realmente lo fue?
- **Recall (Sensibilidad):** nos dice todos los elementos que realmente era desaprobado ¿cuántos pudo encontrar el modelo?
- **F-measure (Puntuación F1):** Combina Precision y Recall.



# Árbol de clasificaciones de Calificación Final en Matemáticas

```

failures  absences  health  Fjob  address  age  Mjob
12.0894466  6.7938789  4.6422600  4.1168645  3.8918975  3.7942241  3.5020366
  famsize  studytime  internet  reason  Walc  guardian  Fedu
2.9949167  2.5427258  2.1800484  2.1584928  1.9719786  1.5920948  1.3637355
    sex    higher  traveltime  goout  Dalc  activities  Pstatus
1.2826612  1.1333856  1.0671673  0.9528665  0.5869303  0.4047174  0.1232487
    Medu  freetime
0.1229857  0.1032730
  
```

| Calificaciones |       |
|----------------|-------|
| Excelente      | 16-20 |
| Bueno          | 14-15 |
| Satisfactorio  | 12-13 |
| Suficiente     | 10-11 |
| Insuficiente   | 0-9   |

```

Test  accuracy  multiclass  0.262
Train accuracy  multiclass  0.530
Test  f_meas    macro      0.203
Train f_meas    macro      0.457
Test  precision macro      0.221
Train precision macro      0.499
Test  recall    macro      0.210
Train recall    macro      0.452
  
```



# Árbol de clasificaciones de Calificación Final en Portugués

|            |            |           |           |           |           |           |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| failures   | Mjob       | health    | school    | higher    | age       | Medu      |
| 18.6795137 | 11.3535470 | 8.5444767 | 6.8492670 | 6.4563761 | 5.0445297 | 4.9238496 |
| schoolsup  | Walc       | famsize   | Dalc      | goout     | absences  | nursery   |
| 4.8031888  | 4.7894076  | 4.2573390 | 4.1210869 | 2.8484848 | 2.4584334 | 2.1983663 |
| Fedu       | address    | freetime  | Fjob      | Pstatus   | reason    | guardian  |
| 1.7341932  | 1.2416106  | 1.0484898 | 0.8888516 | 0.7694444 | 0.7640681 | 0.7159014 |
| traveltime | famrel     | internet  | paid      |           |           |           |
| 0.5675112  | 0.5266010  | 0.2967114 | 0.1907844 |           |           |           |

| Calificaciones |       |
|----------------|-------|
| Excelente      | 16-20 |
| Bueno          | 14-15 |
| Satisfactorio  | 12-13 |
| Suficiente     | 10-11 |
| Insuficiente   | 0-9   |

| set   | .metric   | .estimator | .estimate |
|-------|-----------|------------|-----------|
| <chr> | <chr>     | <chr>      | <dbl>     |
| Test  | accuracy  | multiclass | 0.318     |
| Train | accuracy  | multiclass | 0.518     |
| Test  | f_meas    | macro      | 0.302     |
| Train | f_meas    | macro      | 0.477     |
| Test  | precision | macro      | 0.311     |
| Train | precision | macro      | 0.531     |
| Test  | recall    | macro      | 0.301     |
| Train | recall    | macro      | 0.468     |

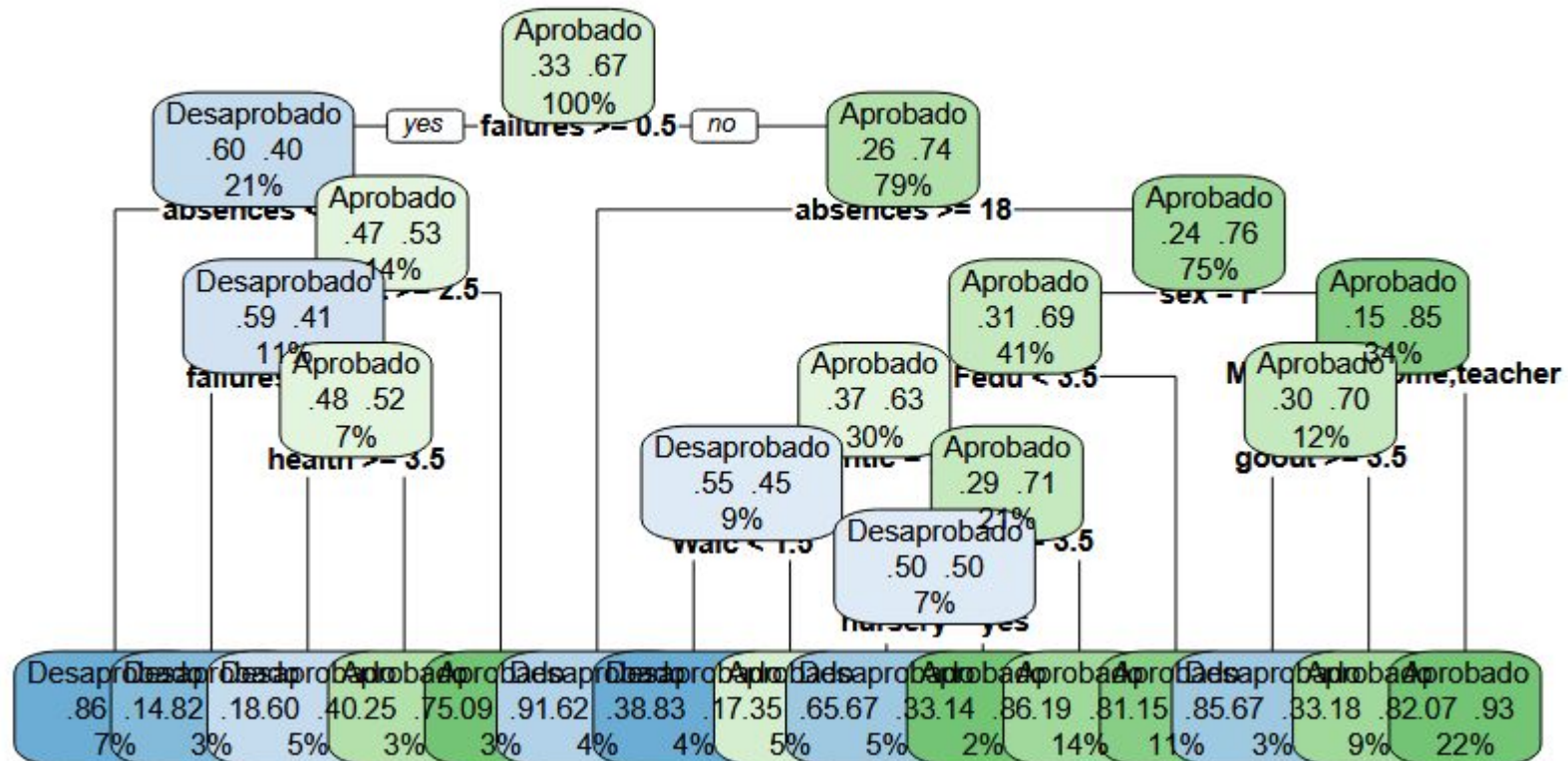
# Árbol de clasificación: Aprobado/Desaprobado en Matemáticas

|            |            |           |           |           |           |            |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| failures   | goout      | absences  | Walc      | Mjob      | sex       | health     |
| 13.9246963 | 11.6757269 | 9.5245987 | 5.1270023 | 3.3894530 | 3.1644696 | 3.0459245  |
| age        | nursery    | romantic  | Fedu      | freetime  | guardian  | higher     |
| 2.8371348  | 2.7753749  | 2.6990349 | 2.5344180 | 2.2774614 | 1.6210823 | 1.3682295  |
| Dalc       | reason     | Fjob      | studytime | Medu      | famrel    | traveltime |
| 1.1925402  | 1.1312623  | 1.0268217 | 0.9241090 | 0.9139797 | 0.5304769 | 0.4823867  |
| famsup     | internet   | school    |           |           |           |            |
| 0.3516077  | 0.2030291  | 0.1597826 |           |           |           |            |

| Calificaciones |       |
|----------------|-------|
| Aprobado       | 10-20 |
| Desaprobado    | 0-9   |

|       |           |            |           |
|-------|-----------|------------|-----------|
| set   | .metric   | .estimator | .estimate |
| <chr> | <chr>     | <chr>      | <dbl>     |
| Test  | accuracy  | binary     | 0.620     |
| Train | accuracy  | binary     | 0.813     |
| Test  | f_meas    | binary     | 0.4       |
| Train | f_meas    | binary     | 0.706     |
| Test  | precision | binary     | 0.417     |
| Train | precision | binary     | 0.732     |
| Test  | recall    | binary     | 0.385     |
| Train | recall    | binary     | 0.683     |

## Árbol de Clasificación: Aprobado/Desaprobado en Matemáticas





## Árbol de clasificación: Aprobado/Desaprobado en Portugués

|             |            |            |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| failures    | higher     | Walc       | age        | reason     | health     |
| 27.81595967 | 7.37707949 | 5.64540171 | 5.39841018 | 4.74620362 | 4.21122995 |
| Dalc        | famsize    | guardian   | Mjob       | absences   | school     |
| 4.05127592  | 4.04955828 | 4.00497008 | 3.01412275 | 2.95180957 | 1.95421053 |
| nursery     | Medu       | Fjob       | Fedu       | Pstatus    | studytime  |
| 1.77316017  | 1.26999735 | 1.16184034 | 0.86862011 | 0.72359240 | 0.62867118 |
| sex         | schoolsup  | address    | famrel     | goout      | traveltime |
| 0.49370568  | 0.46387161 | 0.28367572 | 0.25670860 | 0.06171321 | 0.04727929 |

| Calificaciones |       |
|----------------|-------|
| Aprobado       | 10-20 |
| Desaprobado    | 0-9   |

| set   | .metric   | .estimator | .estimate |
|-------|-----------|------------|-----------|
| <chr> | <chr>     | <chr>      | <dbl>     |
| Test  | accuracy  | binary     | 0.831     |
| Train | accuracy  | binary     | 0.908     |
| Test  | f_meas    | binary     | 0.421     |
| Train | f_meas    | binary     | 0.657     |
| Test  | precision | binary     | 0.444     |
| Train | precision | binary     | 0.767     |
| Test  | recall    | binary     | 0.4       |
| Train | recall    | binary     | 0.575     |



# Métricas

## Métricas arbol Matemática

|   |       |           |        |       |
|---|-------|-----------|--------|-------|
| 1 | Test  | accuracy  | binary | 0.620 |
| 2 | Train | accuracy  | binary | 0.813 |
| 3 | Test  | f_meas    | binary | 0.4   |
| 4 | Train | f_meas    | binary | 0.706 |
| 5 | Test  | precision | binary | 0.417 |
| 6 | Train | precision | binary | 0.732 |
| 7 | Test  | recall    | binary | 0.385 |
| 8 | Train | recall    | binary | 0.683 |

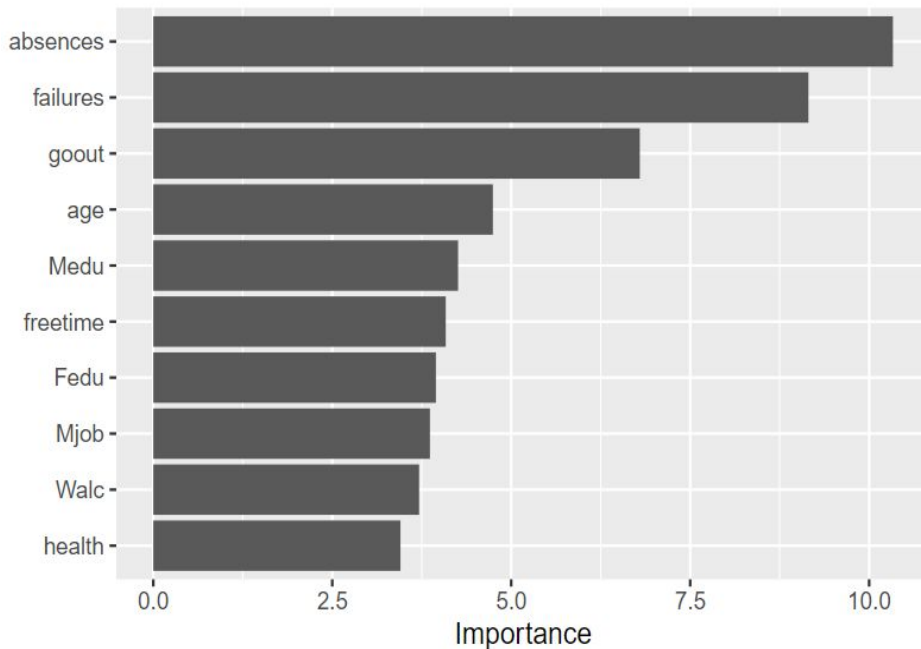
## Métricas arbol Portugues

|   |       |           |        |       |
|---|-------|-----------|--------|-------|
| 1 | Test  | accuracy  | binary | 0.831 |
| 2 | Train | accuracy  | binary | 0.908 |
| 3 | Test  | f_meas    | binary | 0.421 |
| 4 | Train | f_meas    | binary | 0.657 |
| 5 | Test  | precision | binary | 0.444 |
| 6 | Train | precision | binary | 0.767 |
| 7 | Test  | recall    | binary | 0.4   |
| 8 | Train | recall    | binary | 0.575 |

# Random Forest

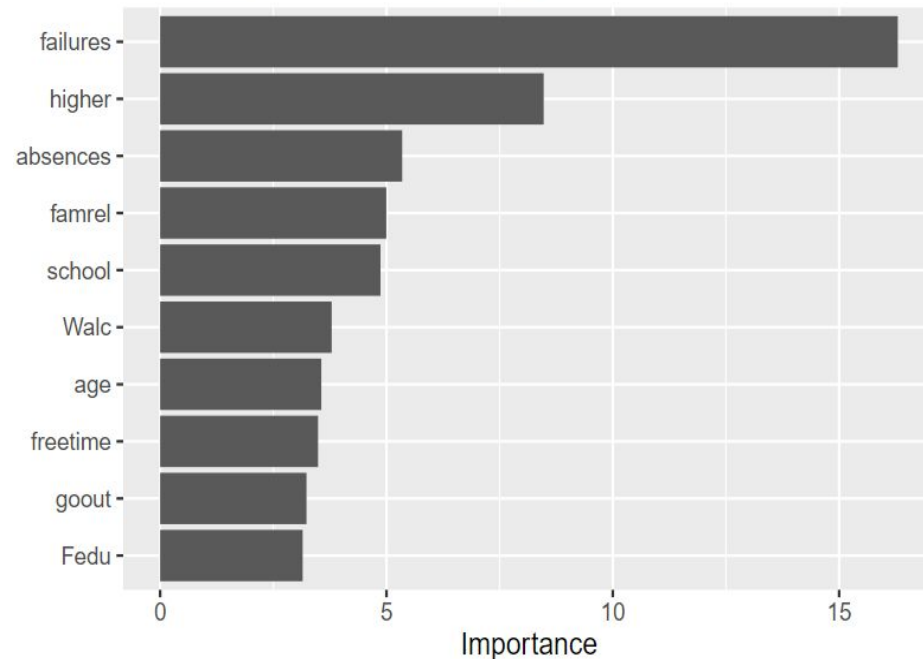
## Mettricas matemáticas

|   |       |           |        |       |
|---|-------|-----------|--------|-------|
| 1 | Test  | accuracy  | binary | 0.671 |
| 2 | Train | accuracy  | binary | 0.956 |
| 3 | Test  | f_meas    | binary | 0.278 |
| 4 | Train | f_meas    | binary | 0.928 |
| 5 | Test  | precision | binary | 0.5   |
| 6 | Train | precision | binary | 1     |
| 7 | Test  | recall    | binary | 0.192 |
| 8 | Train | recall    | binary | 0.865 |



## Mettricas portugués

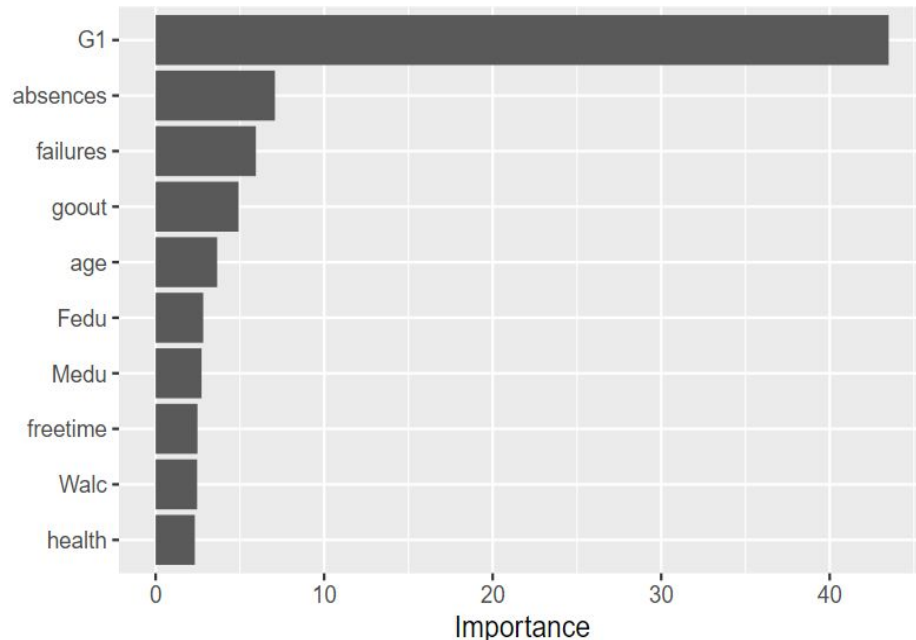
|   |       |           |        |       |
|---|-------|-----------|--------|-------|
| 1 | Test  | accuracy  | binary | 0.854 |
| 2 | Train | accuracy  | binary | 0.956 |
| 3 | Test  | f_meas    | binary | 0.174 |
| 4 | Train | f_meas    | binary | 0.832 |
| 5 | Test  | precision | binary | 0.667 |
| 6 | Train | precision | binary | 1     |
| 7 | Test  | recall    | binary | 0.1   |
| 8 | Train | recall    | binary | 0.712 |



# Métricas con G1

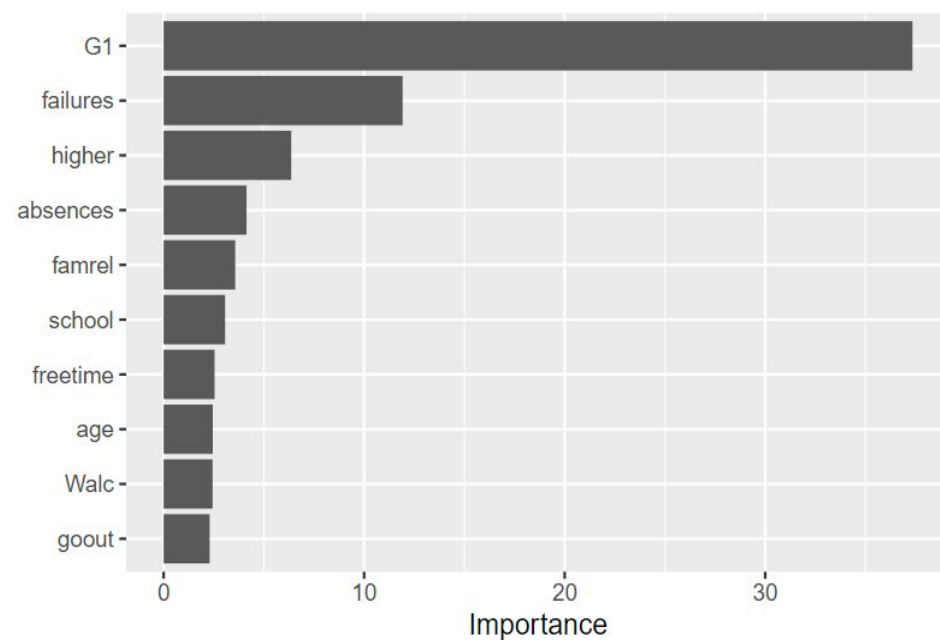
## Métricas matematica

|   |       |           |        |       |
|---|-------|-----------|--------|-------|
| 1 | Test  | accuracy  | binary | 0.810 |
| 2 | Train | accuracy  | binary | 0.975 |
| 3 | Test  | f_meas    | binary | 0.694 |
| 4 | Train | f_meas    | binary | 0.960 |
| 5 | Test  | precision | binary | 0.739 |
| 6 | Train | precision | binary | 0.990 |
| 7 | Test  | recall    | binary | 0.654 |
| 8 | Train | recall    | binary | 0.933 |



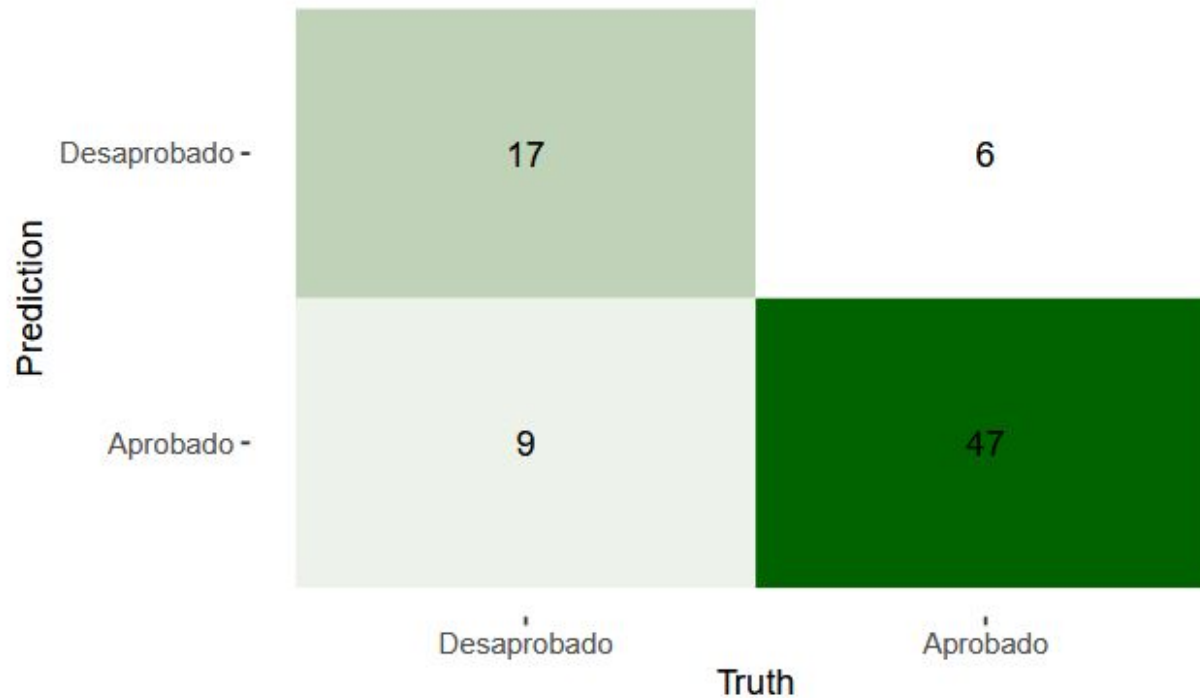
## Métricas portugues

|   |       |           |        |       |
|---|-------|-----------|--------|-------|
| 1 | Test  | accuracy  | binary | 0.869 |
| 2 | Train | accuracy  | binary | 0.981 |
| 3 | Test  | f_meas    | binary | 0.452 |
| 4 | Train | f_meas    | binary | 0.935 |
| 5 | Test  | precision | binary | 0.636 |
| 6 | Train | precision | binary | 0.973 |
| 7 | Test  | recall    | binary | 0.35  |
| 8 | Train | recall    | binary | 0.9   |



# Matrices de confusion

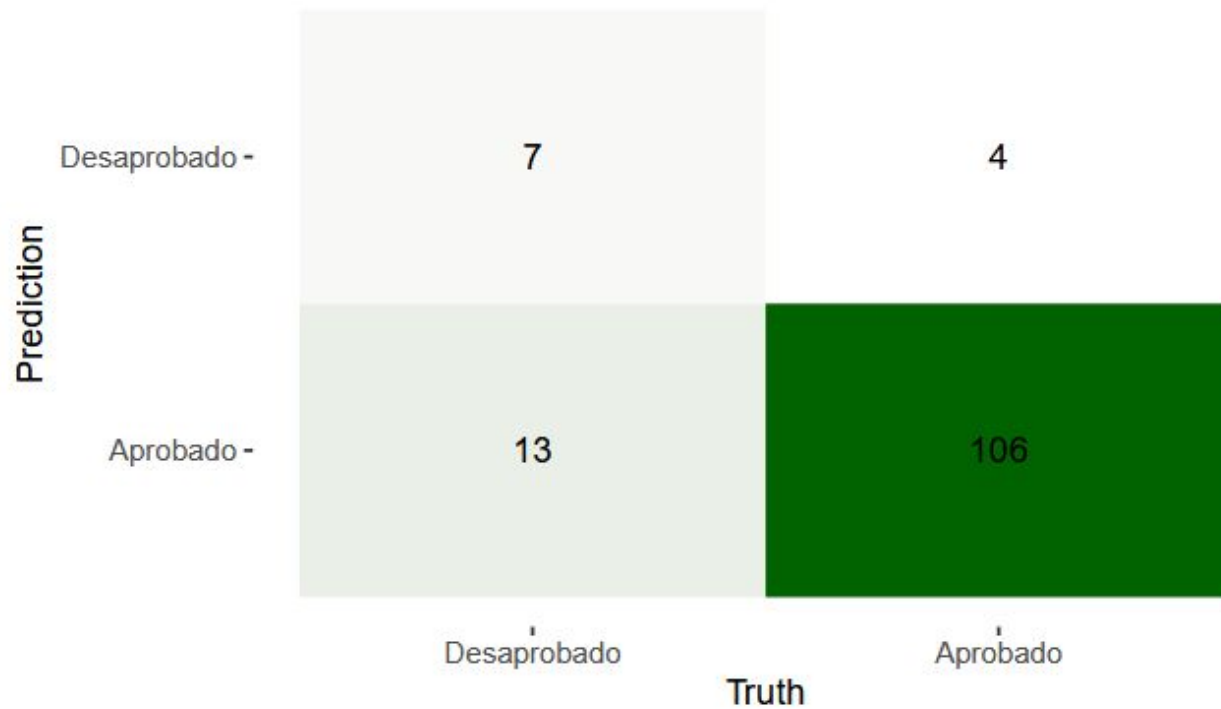
Matriz de Confusión para Random Forest (Matemáticas)





# Matrices de confusion

Matriz de Confusión para Random Forest (Portugués B)



# Aplicacion shiny

Link de la app: <https://davidfer.shinyapps.io/shiny/>

